工科の微積分1, 期末テスト予想問題

2011/7/12 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | | 氏名 解答例 | 得点 |

• 解答はこの用紙に記入せよ. • 途中の論理や計算も消さずに残しておくこと. • 答えには下線を引きわかりやすくすること.

1 次の積分を求めよ. ただし不定積分は積分定数 C を忘れないよう注意すること. (各5点)

(1) $\int \frac{x^2}{3} + 2x + 1\, dx$

$= \frac{x^3}{9} + x^2 + x + C$

(2) $\int \frac{1}{\sqrt{x}}\, dx = \int x^{-\frac{1}{2}}\, dx = \frac{1}{-\frac{1}{2}+1} x^{-\frac{1}{2}+1} + C$

$= 2x^{\frac{1}{2}} + C$

(3) $\int 3\cos x - \sin x dx$

$= 3\sin x + \cos x + C$

(4) $\int 2e^x - \frac{1}{x}\, dx$

$= 2e^x - \log|x| + C$

(5) $\int \cos 2x\, dx$

$= \frac{1}{2}\sin 2x + C$

(6) $\int e^{-3x}\, dx$

$= -\frac{1}{3}e^{-3x} + C$

(7) $\int (2x+1)^7\, dx = I$

$u = 2x+1$ とおく。 $\frac{du}{dx} = 2$

$dx = \frac{1}{2}du$

$I = \int u^7 \frac{1}{2} du = \frac{1}{2} \cdot \frac{u^8}{8} + C$

$= \frac{1}{16}(2x+1)^8 + C$

(8) $\int \cos^4 x \sin x\, dx = I$

$u = \cos x$ とおく。 $\frac{du}{dx} = -\sin x$

$I = \int u^4(-du)$

$= -\frac{u^5}{5} + C = -\frac{1}{5}\cos^5 x + C$

(9) $\int x\cos x\, dx$

$= x\sin x - \int x' \sin x\, dx$

$= x\sin x - \int \sin x\, dx$

$= x\sin x + \cos x + C$

(10) $\int x\log x\, dx$

$= \int \left(\frac{x^2}{2}\right)' \log x$

$= \left(\frac{x^2}{2}\right)\log x - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} dx$

$= \frac{x^2}{2}\log x - \frac{1}{2}\int x\, dx$

$= \frac{x^2}{2}\log x - \frac{x^2}{4} + C$

(11) $\int x^2(1-x^3)^2\,dx = I$

$u = 1-x^3$ とおく。 $\frac{du}{dx} = -3x^2$

$I = \int u^2\left(\frac{du}{-3}\right)$

$= -\frac{u^3}{9} + C = -\frac{1}{9}(1-x^3)^3 + C$

(12) $\int \frac{2x+2}{x^2+2x+3}\,dx = \int \frac{(x^2+2x+3)'}{x^2+2x+3}\,dx$

$= \log|x^2+2x+3| + C$

(13) $\int_{-1}^{1}(3x^2-4x)\,dx$

$= \left[x^3-2x^2\right]_{-1}^{1}$

$= (1^3-(-1)^3)-2(1^2-(-1)^2)$

$= 2$

(14) $\int_{-1}^{1}\sin\left(\underbrace{\frac{\pi}{3}x+\frac{\pi}{2}}_{u\text{とおく}}\right)dx$

x	-1	$\to$	1
u	$+\frac{\pi}{6}$	$\to$	$\frac{5}{6}\pi$

$= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5}{6}\pi}\sin u\,\frac{du}{\left(\frac{\pi}{3}\right)}$

$= \left[-\cos u\right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5}{6}\pi} \times \frac{3}{\pi} = -\frac{3}{\pi}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

$= \frac{3\sqrt{3}}{\pi}$

2 直線 $y = x+4$ と放物線 $y = x(x-2)$ で囲まれた部分の面積 S を求めるため, 以下の問いに答えよ.

(1) 直線 $y = x+4$ と放物線 $y = x(x-2)$ の交点の x 座標を求めよ. (5 点)

$x+4 = x(x-2)$

$x^2-3x-4 = 0$

$(x-4)(x+1) = 0$

$x = -1, 4$

(2) S を定積分の形で表し (5 点), S の値を求めよ (5 点).

$S = \int_{-1}^{4}\left((x+4)-x(x-2)\right)dx = -\int_{-1}^{4}(x^2-3x-4)\,dx$

$= -\left[\frac{x^3}{3}-\frac{3}{2}x^2-4x\right]_{-1}^{4} = -\left\{\frac{1}{3}(4^3-(-1)^3)-\frac{3}{2}(4^2-(-1)^2)-4(4-(-1))\right\}$

$= -\left\{\frac{65}{3}-\frac{45}{2}-20\right\} = -\frac{130-135-120}{6} = \frac{125}{6}$

3 関数 $y = \sqrt{x^3}$ の $0 \le x \le 2$ の部分を x 軸のまわりに一回転させてできる回転体の体積 V を求めるため, 以下の問いに答えよ. (各 5 点)

(1) V を定積分の形で表せ.

$V = \pi\int_0^2 (\sqrt{x^3})^2\,dx$

(2) V を求めよ.

$V = \pi\int_0^2 x^3\,dx = \pi\left[\frac{x^4}{4}\right]_0^2 = 4\pi$

4 次の定積分のうち, 半径 1 の円の面積 π と値が等しくなるものを全て選び, 番号に丸をつけよ. (完答で 5 点)

(1) $\int_{-1}^{1}\sqrt{1-x^2}\,dx$ (2) $2\int_{-1}^{1}\sqrt{1-x^2}\,dx$ (3) $4\int_{0}^{1}\sqrt{1-x^2}\,dx$

[0]※この講義に関する情報は次の Web サイトを参照すること. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/cale1.html